

CAI BIRCH

Systemutvecklare – backend, integrationer och säkra system

Stockholm | 076-185 95 27 | caiowain@gmail.com | www.caibirch.com | github.com/CadfanCode

PROFIL

Nyutexaminerad systemutvecklare med backend som specialitet inom Java, Kotlin och Spring Boot. Har byggt och driftsatt molnbaserade mikrotjänster i agila team med PostgreSQL, Hibernate/JPA, REST-API:er, Docker och Kubernetes, och har genom utbildning och egna projekt även arbetat med Python, MongoDB och AWS. Erfarenhet av verksamhetskritiska flöden för känsliga data och realtidskommunikation, där prestanda, stabilitet och tillgänglighet står i centrum. Bakgrund som forskare och universitetslärare ger en stark analytisk förmåga att strukturerat lösa komplexa problem och förklara tekniska lösningar pedagogiskt. Trivs i team med stort eget ansvar enligt principen "you build it, you own it".

TEKNISK KOMPETENS

Programspråk	Java, Kotlin, Python, JavaScript, TypeScript, SQL, C#
Backend & data	Spring Boot (v2/v3), REST-API:er, mikrotjänster, PostgreSQL, MongoDB, Hibernate/JPA, WebRTC, JSON, XML
Moln & DevOps	AWS, Docker, Kubernetes, CI/CD, Git, GitHub, JUnit, Mockito, JIRA
Frontend & webb	React, React Native, Vue.js, Expo, HTML, CSS, Three.js
Metodik	OOP, datastrukturer och algoritmer, designmönster, enhetstestning, säker utveckling, agilt/Scrum
Språk	Svenska och engelska – flytande i tal och skrift

ARBETSLIVSERFARENHET

Systemutvecklare (LIA) | Braive AB

Stockholm | 2026

- Utvecklade och driftsatte mikrotjänster i Java/Kotlin med Spring Boot samt administrationsgränssnitt i Vue.js, i ett agilt team med Git, JIRA och kodgranskning.
- Höjde stabiliteten i backendens loggflöden genom att identifiera och lösa race conditions, vilket minskade driftstörningar och stärkte dataintegriteten.
- Optimerade hanteringen av känsliga värddata i PostgreSQL och Hibernate/JPA utifrån IT-säkerhetsprinciper och minskade manuella felkällor.
- Containeriserade tjänster med Docker och arbetade i Kubernetesbaserade DevOps-flöden för konsekventa miljöer från utveckling till produktion.

Systemutvecklare (LIA) | Omika Health AB

Stockholm | 2025

- Designade och implementerade en produktionsfärdig P2P-videochatt med WebRTC i React Native, inklusive lättviktig signaleringsserver och säker autentisering.
- Byggde och felsökte realtidsflöden med låg latens och verifierade komplexa klientinteraktioner i proof of concept-tester.
- Omsatte användarbehov till konkreta tekniska lösningar i nära samarbete med ett litet, produktnära team.

Kriminalvårdare (timanställd och sommarvikarie) | Kriminalvården

Sverige | Pågående

- Arbetar i en miljö med höga krav på säkerhet, sekretess, stresstålighet och gott omdöme.
- Tar med ett verksamhetsnära perspektiv in i systemutvecklingen genom att koppla tekniska lösningar till faktiska användarbehov och säkerhetskrav.

Universitetsadjunkt, laborationsundervisning | Loughborough University

Loughborough, Storbritannien | 2018–2021

- Ansvarade för undervisning på avancerad nivå i biomekanik och motorisk kontroll för över 100 studenter, med Matlab och datainsamlingsprotokoll i OpenSim.
- Handledde kollegor i tvärvetenskapliga team och drev ett kunskapsdelande, samarbetsinriktat arbetssätt.

Forskningsassistent | GIH / KTH

Stockholm | 2017

- Analyserade biomekaniska data med kvantitativ modellering för att identifiera mönster av muskelpasticitet hos strokepatienter.
- Tillämpade analytisk problemlösning och datatolkning i en forskningsmiljö med komplexa rörelsedata.

UTBILDNING

Yrkesexamen i Systemutveckling i Java | YH Akademin, Sundsvall

2024–2026

Tvåårig yrkesutbildning med tydlig inriktning mot backendutveckling i Java och praktisk, arbetslivsnära tillämpning genom två LIA-perioder hos Braive AB och Omika Health AB.

- Java och objektorienterad programmering: datastrukturer, algoritmer, designmönster och enhetstestning med JUnit och Mockito.
- Backendutveckling med Spring Boot: REST-API:er, mikrotjänstarkitektur, Hibernate/JPA samt relationsdatabaser och SQL.
- Systemarkitektur och skalbara lösningar: databashantering, integrationer och säker utveckling.
- Modern molninfrastruktur och DevOps: Docker, CI/CD och versionshantering med Git i teambaserade, agila projekt enligt Scrum.
- Kompletterande moment inom Python samt webbutveckling med JavaScript, HTML och CSS.

Neurovetenskap (forskarutbildning) | Lunds universitet

Forskarstudier inom neurovetenskap med fokus på motorisk kontroll. Avancerad kvantitativ dataanalys, experimentell design och vetenskapligt skrivande – en träning i att bryta ner komplexa problem, arbeta hypotesdrivet och dra slutsatser ur stora datamängder.

Masterexamen, idrottsvetenskap | GIH, Stockholm

Fördjupning inom biomekanik och rörelseanalys. Omfattande datainsamling och signalbehandling av rörelsedata samt statistisk analys och modellering i Matlab.

Kandidatexamen, idrottsvetenskap | Bangor University, Storbritannien

Bred grund i forskningsmetodik, statistik och kritiskt tänkande, med träning i att planera studier, samla in och tolka data samt presentera resultat tydligt i både tal och skrift.

Associate Fellow of Advance HE (pedagogisk meritering) | Loughborough University

Internationellt erkänd pedagogisk meritering inom högre utbildning – ett kvitto på förmågan att förklara komplexa tekniska ämnen begripligt och anpassa kommunikation efter mottagaren.

GITHUB-PROJEKT

Samtliga projekt finns på github.com/CadfanCode – här är ett urval:

- **Portfolio med AI-papegojan Polly** (www.caibirch.com) – Interaktiv webbplats byggd med Three.js där besökare kan prata kod med Polly, en lättviktig AI-assistent driven av en lokal LLM-modell. Min lekplats för att testa nya tekniker och idéer.
- **SchoolProject_API** (Java) – REST-API byggt med Spring Boot och Spring Data JPA, med fokus på ren arkitektur, entitetsmodellering och databashantering.
- **SchoolProject_InterviewDemoForInternship** (Java) – API-demo utvecklad inför en teknisk intervju, som visar hur jag strukturerar och presenterar kod under tidspress.
- **Wedding2026** (HTML/CSS/JavaScript) – Bröllopswebbplats i skarp drift med riktiga användare, från design till publicering.
- **Eget ML-projekt** – Utvecklar ett verktyg som med maskininlärning analyserar kinematiska data för att identifiera riskfaktorer för muskuloskeletala skador.

MERITER

- **3:e plats, Innovation Pioneers Hackathon 2025** – Prototypade på 48 timmar en AI-driven samarbetsapp som kopplar samman entreprenörer med nyckelaktörer; topp 3 i en tävling bedömd av innovationsexperten.
- **Jfokus 2026** – Deltog på en av Europas ledande utvecklar-konferenser, med fokus på moderna mikrotjänstarkitekturer, verktyg och säkerhetstrender i Java-ekosystemet.

REFERENSER

Lämnas gärna på begäran – handledare från mina LIA-perioder på Braive AB och Omika Health AB kan kontaktas vid intresse.